

Scritto di Analisi Vettoriale 04/07/2024

Nome:	Cognome:	Matricola:
F. De Marchis ☐	A. Terracina ☐	
Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ a luglio ☐ in un appello successivo		
Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!		

Esercizio 1. (6 punti) i. Calcolare in coordinate polari l'integrale

$$\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - x + y^2 \leq 0, y \geq 0\}$;

ii. calcolare il volume di $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 - x + y^2 \leq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$;

iii. determinare il flusso uscente da E del campo vettoriale $\mathbf{F} = (x^2y, z - xy^2, 4z)$.

Esercizio 2. (6 punti) Dati i punti $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (0, 0, 1)$ e dato un punto generico $P = (x, y, z)$ in $\mathbb{R}^3$:

i. mostrare che vale

$$2\overline{AP}^2 + 2\overline{BP}^2 - \overline{CP}^2 = 2x^2 + 2y^2 - z^2 - 2x - 2y + 2z + 3;$$

ii. determinare, spiegando perché esistono, i punti P di $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ che rendono minima o massima la quantità $2\overline{AP}^2 + 2\overline{BP}^2 - \overline{CP}^2$.

Esercizio 3. (7 punti) Dato l'insieme

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4y + 5, x^2 + y^2 \leq z\},$$

i. riconoscere che si tratta del supporto di una superficie regolare, scrivendo una parametrizzazione regolare e determinando un versore normale in ogni punto;

ii. determinare il bordo della superficie, parametrizzandolo come il sostegno di una curva regolare;

iii. calcolare l'area della superficie Σ ;

iv. dato il campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y + xz, z + e^y, x + e^z)$$

si calcoli la circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale positiva.

Esercizio 4. (6 punti) Sia $f_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la successione di funzioni

$$f_n(x) := x^n(1 - x^n).$$

i. Stabilire l'insieme di convergenza puntuale $J \subset [0, +\infty)$;

ii. stabilire se la successione converge uniformemente in J ;

iii. provare, senza calcolare l'integrale delle f_n , che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{1}{2}} f_n(x) dx = 0.$$

Esercizio 5. (7 punti) Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(y-2)}{1+t} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

- i. si spieghi perché possiede un'unica soluzione y ;
- ii. si determini l'insieme di esistenza massimale per la soluzione y ;
- iii. si dica se la funzione y è convessa o concava in un intorno del punto $t_0 = 0$;
- iv. si provi che la soluzione y ammette limite per $t \rightarrow +\infty$,
- v. si determini esplicitamente la soluzione.